

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA



FACULTAD DE INFORMÁTICA, CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CARRERA DE ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ASIGNATURA: MICROCONTROLADORES

TEMA: SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO REAL
PARA CÉLULA ROBÓTICA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

JESSICA AVILA

DOCENTE: ING. PABLO BUESTÁN ANDRADE, PhD

FECHA: 02/05/2026

INTRODUCCIÓN

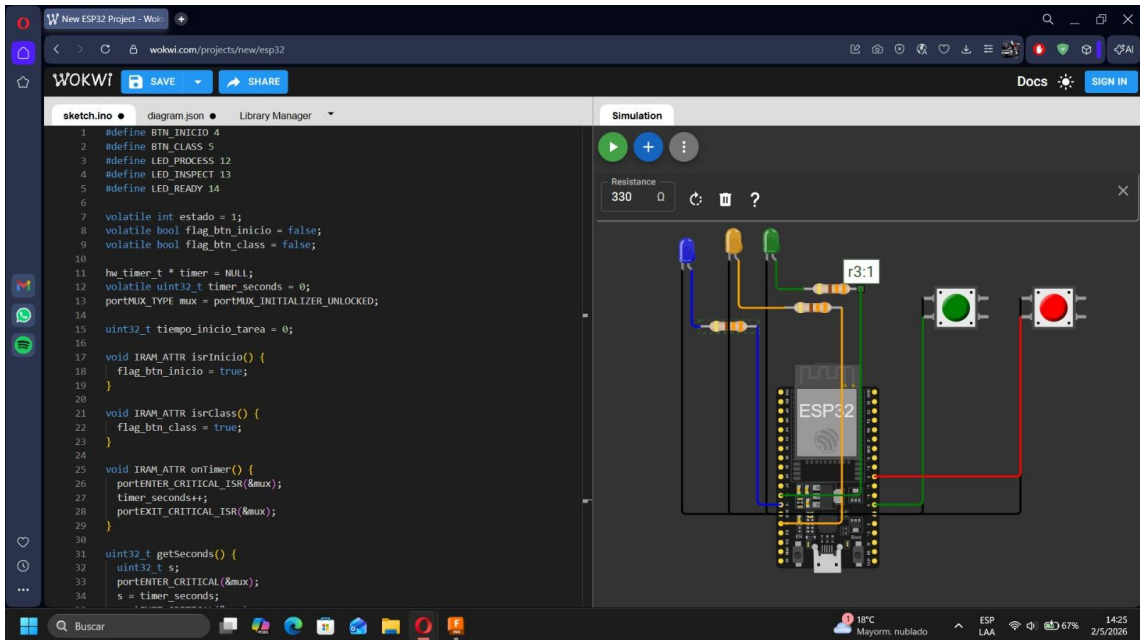
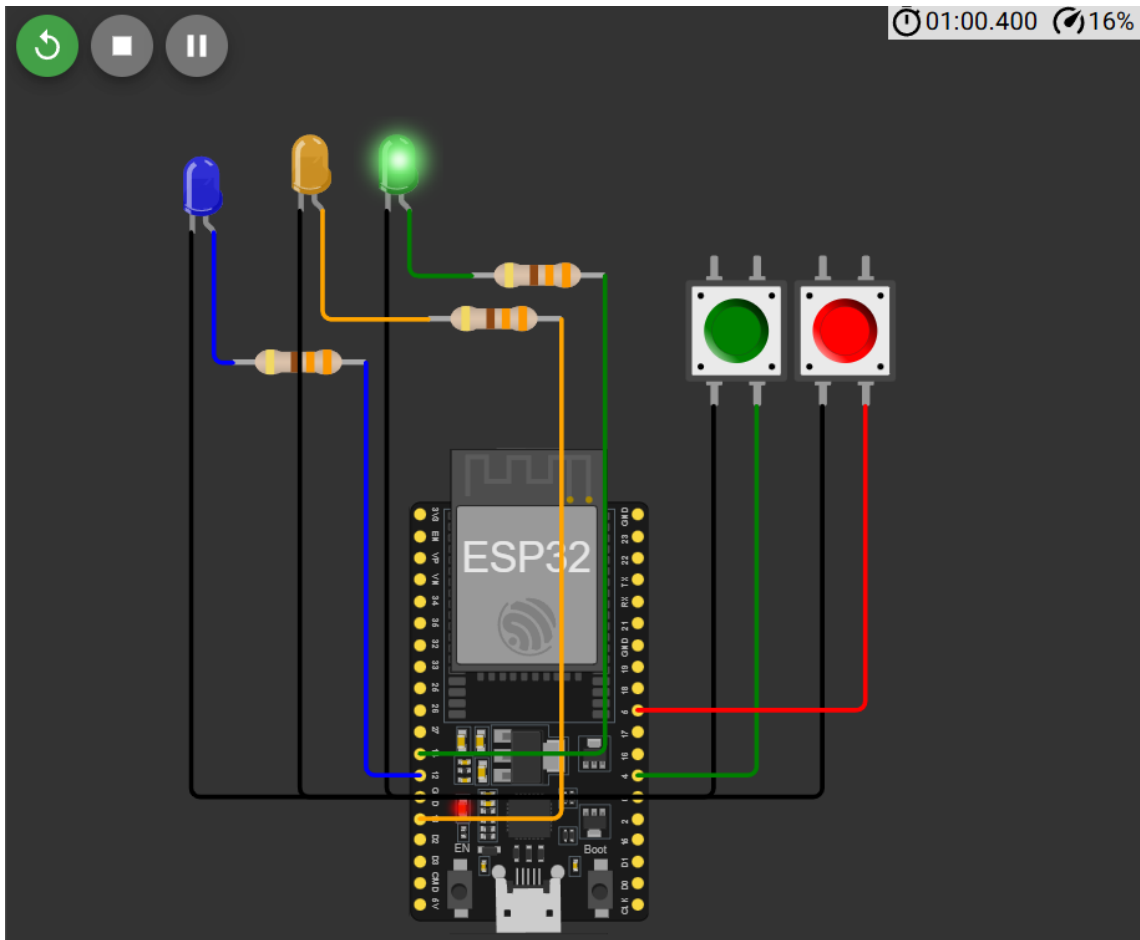
El diseño de sistemas de control para la automatización industrial requiere de arquitecturas robustas capaces de responder a eventos asíncronos y temporales de manera eficiente. La implementación de una Máquina de Estados Finitos (MEF) en un microcontrolador permite estructurar la lógica de control en etapas discretas, facilitando la gestión de procesos complejos. En esta práctica, se explora el desarrollo de una estación robótica de clasificación y ensamblaje utilizando un ESP32. Mediante la combinación de interrupciones externas por hardware y temporizadores (hardware timers), se logra un sistema de ejecución no bloqueante que evalúa entradas físicas y gestiona tiempos de proceso concurrentemente sin detener el flujo principal del programa.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un sistema de control lógico basado en una Máquina de Estados Finitos (MEF) en el microcontrolador ESP32 para simular una estación robótica automatizada, empleando interrupciones externas y temporizadores de hardware para garantizar transiciones de estado deterministas y un entorno de ejecución libre de funciones bloqueantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar la arquitectura de una Máquina de Estados Finitos estructurada en múltiples etapas (espera, clasificación, proceso, inspección y entrega) para replicar el flujo de trabajo de una celda de manufactura.
- Configurar Rutinas de Servicio de Interrupción (ISR) externas para la captura asíncrona de eventos físicos, simulando la detección de piezas y la respuesta de un sistema de Inteligencia Artificial.
- Implementar un temporizador de hardware (hardware timer) de 1 MHz para establecer una base de tiempo estricta que controle la duración precisa de las rutinas de ensamblaje e inspección, eliminando el uso de retardos por software (como `delay()`).



```
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
```

```
--- Estación Robótica Iniciada ---
Estado 1: IDLE - Esperando material (Presione botón VERDE)
-> Transición: Pieza detectada.
Estado 3: CLASS - Esperando IA (Presione botón ROJO)
-> Transición: Clasificación IA completada.
Estado 4: PROCESS - Ensamblaje (5s)...
-> Transición: Ensamblaje finalizado.
Estado 5: INSPECT - Calidad (3s)...
-> Transición: Inspección superada.
Estado 6: READY - Listo para entrega. (Presione botón VERDE)
```

CÓDIGO:

```
#define BTN_INICIO 4
#define BTN_CLASS 5
#define LED_PROCESS 12
#define LED_INSPECT 13
#define LED_READY 14

volatile int estado = 1;
volatile bool flag_btn_inicio = false;
volatile bool flag_btn_class = false;

hw_timer_t * timer = NULL;
volatile uint32_t timer_seconds = 0;
portMUX_TYPE mux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;

uint32_t tiempo_inicio_tarea = 0;

void IRAM_ATTR isrInicio() {
    flag_btn_inicio = true;
}

void IRAM_ATTR isrClass() {
    flag_btn_class = true;
}

void IRAM_ATTR onTimer() {
```

```

    portENTER_CRITICAL_ISR(&mux);
    timer_seconds++;
    portEXIT_CRITICAL_ISR(&mux);
}

uint32_t getSeconds() {
    uint32_t s;
    portENTER_CRITICAL(&mux);
    s = timer_seconds;
    portEXIT_CRITICAL(&mux);
    return s;
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    pinMode(BTN_INICIO, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BTN_CLASS, INPUT_PULLUP);
    pinMode(LED_PROCESS, OUTPUT);
    pinMode(LED_INSPECT, OUTPUT);
    pinMode(LED_READY, OUTPUT);

    digitalWrite(LED_PROCESS, LOW);
    digitalWrite(LED_INSPECT, LOW);
    digitalWrite(LED_READY, LOW);

    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BTN_INICIO), isrInicio, FALLING);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BTN_CLASS), isrClass, FALLING);

    timer = timerBegin(1000000);
    timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);
    timerAlarm(timer, 1000000, true, 0);

    Serial.println("\n--- Estación Robótica Iniciada ---");
    Serial.println("Estado 1: IDLE - Esperando material (Presione botón VERDE)");
}

void loop() {
    uint32_t tiempo_actual = getSeconds();

    switch (estado) {
        case 1:
            if (flag_btn_inicio) {
                flag_btn_inicio = false;
                estado = 2;
            }
            break;
    }
}

```

```

case 2:
    Serial.println("-> Transición: Pieza detectada.");
    Serial.println("Estado 3: CLASS - Esperando IA (Presione botón ROJO)");
    estado = 3;
    break;

case 3:
    flag_btn_inicio = false;
    if (flag_btn_class) {
        flag_btn_class = false;
        Serial.println("-> Transición: Clasificación IA completada.");
        Serial.println("Estado 4: PROCESS - Ensamblaje (5s)...");
        digitalWrite(LED_PROCESS, HIGH);
        tiempo_inicio_tarea = tiempo_actual;
        estado = 4;
    }
    break;

case 4:
    if (tiempo_actual - tiempo_inicio_tarea >= 5) {
        digitalWrite(LED_PROCESS, LOW);
        Serial.println("-> Transición: Ensamblaje finalizado.");
        Serial.println("Estado 5: INSPECT - Calidad (3s)...");
        digitalWrite(LED_INSPECT, HIGH);
        tiempo_inicio_tarea = tiempo_actual;
        estado = 5;
    }
    break;

case 5:
    if (tiempo_actual - tiempo_inicio_tarea >= 3) {
        digitalWrite(LED_INSPECT, LOW);
        Serial.println("-> Transición: Inspección superada.");
        Serial.println("Estado 6: READY - Listo para entrega. (Presione botón VERDE)");
        digitalWrite(LED_READY, HIGH);
        estado = 6;
    }
    break;

case 6:
    flag_btn_class = false;
    if (flag_btn_inicio) {
        flag_btn_inicio = false;
        digitalWrite(LED_READY, LOW);
        Serial.println("\n--- Sistema Reiniciado ---");
        Serial.println("Estado 1: IDLE - Esperando material (Presione botón VERDE)");
    }

```

```

    estado = 1;
}
break;
}
}

```

FOTOGRAFÍAS:

